

レポート: イオントラップ量子シミュレータにおける ランダム測定によるエンタングルメント測定

—— 自分の研究 (CRM シャドウによるハバード模型の測定効率化) との関連を中心に ——

学籍番号: 24B25028 名前: 龍山 昊平 2026 年 7 月

対象論文: T. Brydges, A. Elben, P. Jurcevic, B. Vermersch, C. Maier, B. P. Lanyon, P. Zoller, R. Blatt, C. F. Roos, “Probing Rényi entanglement entropy via randomized measurements”, *Science* **364**, 260–263 (2019) [arXiv:1806.05747].

要旨: イオントラップ量子シミュレータ上で**ランダム測定**によりエンタングルメントエントロピーを測った本論文を取り上げる。選んだ理由は、私の研究——**共通ランダム測定シャドウ (CRM shadow)** によるハバード模型の測定効率化——が、本論文で実証された「ランダムな局所ユニタリを掛けてから射影測定する」プロトコルを土台とし、著者 (Vermersch, Elben) が私の出発点である CRM 原論文の著者でもある、という一本の系譜上にあるからである。本レポートは私の研究ノート (CRM_RESEARCH_NOTES.md) の各主張と本論文を対応づけ、両者の接点を論じる。

1 はじめに: なぜこの論文か

私の研究は、量子状態 ρ の物理量 $\langle O \rangle = \text{Tr}[O\rho]$ をより少ない測定で精度よく推定する後処理手法に関するもので、土台は**古典シャドウ/ランダム測定**、中心はその分散削減版である **CRM シャドウ** [2] をフェルミオン系 (ハバード模型) へ特化・拡張することである。「ランダムな局所ユニタリを掛けて射影測定を繰り返す」枠組みを実機で初めて本格実証したのが Brydges らの本論文 [1] であり、Vermersch・Elben は本論文と CRM 論文の**両方**の著者である。すなわち私の手法は *Brydges 2019*(イオンでの実証) → **古典シャドウ** [3] → *CRM* [2] → **私のフェルミオン特化 CRM** という系譜の末端にあり、本論文は私の研究の**根**にあたる。

2 イオントラップの基礎 (自分で調べたこと)

ランダム測定は実機に (i) 高忠実度な**個別**単一量子ビット回転、(ii) 個別射影読み出し、(iii) 十分なコヒーレンス、を要求する。イオントラップはこれらを高水準で満たす。本論文では $^{40}\text{Ca}^+$ イオンを線形 Paul トラップに並べ、各イオンの光学遷移 ($S_{1/2}-D_{5/2}$) に 1 量子ビットを符号化する。空間的に絞ったレーザーで任意回転 $R_z(\theta_3)R_y(\theta_2)R_z(\theta_1)$ を掛け (角度を乱数にすればランダム局所ユニタリ)、状態依存蛍光を CCD で空間分解して個別読み出しする。イオンは共有振動モードを介して**全対全結合**でき、 $J_{ij} \approx J_0/|i-j|^\alpha$ の長距離相互作用を設計できる。私が仮定する測定モデル (各量子ビットにランダム基底を選び射影測定) は、この実機能力の抽象化に他ならない。

3 論文の内容 (読んで分かったこと)

狙い. 部分系 A の 2 次 Rényi エントロピー $S^{(2)}(\rho_A) = -\log_2 \text{Tr}[\rho_A^2]$ を測る。純度 $\text{Tr}[\rho_A^2]$ は密度行列の **2 次 (非線形)** の量で、素朴には状態の 2 コピーが要る。本論文は **1 コピー** ずつの測定と古典後処理だけで純度を測る点が新規である。

プロトコル. Néel 状態 $|\downarrow\uparrow\cdots\rangle$ を横磁場付き長距離 XY 模型 $H = \hbar \sum_{i<j} J_{ij}(\sigma_i^+ \sigma_j^- + \sigma_i^- \sigma_j^+) + \hbar B \sum_j \sigma_j^z$ で発展させ、各量子ビットに CUE(単一量子ビット Haar) から引いた u_i を掛け、 z 基底で射影測定する。これを 1 設定あたり N_M ショット、 N_U 設定繰り返す。純度は測定確率 $P(s) = \langle s|U\rho U^\dagger|s \rangle$ の異なるビット列間の**相関**のアンサンブル平均から復元される:

$$X = 2^{N_A} \sum_{s,s'} (-2)^{-D[s,s']} P(s) P(s'), \quad \text{Tr}[\rho_A^2] = \overline{X}, \quad (1)$$

ここで D はハミング距離。直観的には純度は「ランダム回転後の測定分布の**広がり**」に符号化される。

結果. 10 量子ビット系を $N_U=500$, $N_M=150$ で測定し、全系純度 $\text{Tr}[\rho^2]=0.74 \pm 0.07$ が時間発展を通じほぼ一定=近似的ユニタリと実証。**1 データセット** から $2^{10}-1=1023$ 通りの**全分割**を再構成し、511 通りの二分割でエンタングルメントを確認した。20 量子ビットでは中央 10 量子ビットのエントロピー増大を測り MPS 数値と一致。乱れを入れると多体局在の兆候 (増大の抑制、初期状態の記憶、相互情報量の距離減衰) を観測した。重要な系統誤差として、純度は状態準備で 0.08、**ランダム回転中のデコヒーレンス**で約 0.17 過小評価されると定量化されている。

要点.(1) 非線形・グローバル量を 1 コピー測定 + 古典後処理で測れる。(2) ただし統計誤差は部分系サイズ N_A とともに**指数的に**増大する (式 (1) の 2^{N_A} 、Fig. 2 のエラーバー拡大 [4])。 (3) ランダム回転の不完全さが定量的な系統誤差を生む。

4 自分の研究との関連 (本レポートの中心)

私の研究ノートの主張 (以下「主張 k 」) と本論文を、次の 7 点で対応づける。

(1) **同じ測定プリミティブ.** 私の CRM は「各量子ビットにランダム基底 ($X/Y/Z$) を選び射影測定」を n_u 設定 $\times$ n_m ショット行うデータの上に建つ。これは本論文 ($N_U \leftrightarrow n_u$, $N_M \leftrightarrow n_m$) と同じ骨格である。違いは回転の集団だけで、Brydges は連続 CUE(Haar)、私は離散ランダム Pauli。推定量はどちらも**測定チャネルの逆写像**で、私の逆係数 $3^{|A|}$ は式 (1) の $2^{N_A}(-2)^{-D}$ と同じ起源をもつ。私の CRM は本論文の実験データの上でそのまま走らせられる後処理である。

(2) **指数的な壁と局所性への動機.** 本論文の純度・エントロピーは非線形・グローバル量で誤差が N_A で指数増大する。これは私の主張 2 と同じ壁である: 私のグローバル忠実度も 2 次の量で、 $L=32$ 鎖で $F=0.007$ と指数崩壊し、局所シャドウでの忠実度推定は指数的に破綻する。だから私は**局所観測量に集中する**。局所 Pauli 観測量 P に対する CRM 利得は閉形式

$$G = \frac{(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2 + v_s}{(3^{|A|} - 1)\Delta^2 + v_s}, \quad \Delta \equiv \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma \quad (2)$$

で、利得は**グローバル忠実度でなく観測量ごとの局所誤差 Δ で決まる** (主張 1)。ゆえに F が指数崩壊しても局所観測量の利得は L 非依存で生き残る (主張 2、 $G \approx 12-57$)。つまり本論文が「最も高くつく」と示した領域を、私は「そこを測らず局所観測量に集中」して回避している。

(3) **CRM は同じ系譜の直系.** CRM は prior σ に同じ乱数 u を古典適用して差分 $\overline{X_\rho(u) - X_\sigma(u)} + \text{Tr}[O\sigma]$ を取り分散を削減する。私の貢献はこれをフェルミオンに特化し、 $O(N^3)$ の UHF 平均場 prior が 2 次元で $\chi=32-64$ の MPS prior に匹敵すること (主張 3)、混合状態を prior にでき観測量ごとに prior を選べること (主張 4)、係数 β をデータから推定すれば prior が悪くても漸近的に損しないこと (主張 5) を示した点にある。いずれも測定を増やさず $N_U \times N_M$ を削減する方向である。

(4) **測定予算配分が目的で真逆.** 純度 (非線形)

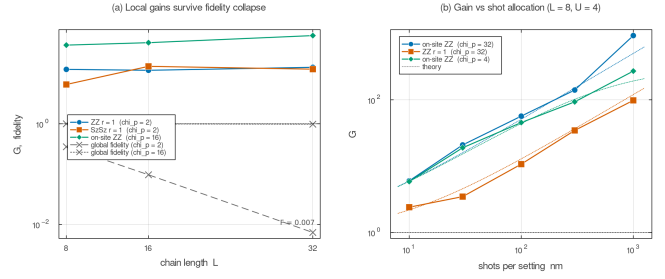


図1 私の研究 (crm_mps_scaling.jl) より。1D ハバード鎖 ($U=4$) でグローバル忠実度 F は L とともに指数崩壊する ($L=32$ で $F=0.007$) 一方、局所観測量の CRM 利得は L 非依存で生き残る。これは Brydges の実験で部分系サイズ N_A とともにエントロピー誤差が指数増大する現象の「裏側」にあたる。

は分散がユニタリ間ばらつきに支配されるので**多設定が有利** ($N_U=500$)。一方 CRM はユニタリ揺らぎ $V_u=(3^{|A|}-1)\langle P \rangle^2$ を打ち消し残るショットノイズを潰すので**少設定・多ショットが有利** (主張 3)。同じ実機・同種データでも「何を測るか」で最適ノブが逆になる。

(5) **同一データの再利用.** 本論文は 1 データから全 1023 分割を再構成した (分割選択は古典後処理)。これは主張 4「同一データに対し観測量ごとに最適 prior を後選択」と同じ哲学であり、私はさらに多 prior 回帰でタダの prior 集合だけで $\chi=32$ MPS 相当の利得に到達させる。

(6) **フェルミオン・JW 弦・matchgate.** 本論文の実機はスピン模型を実現する。私はフェルミオンを Jordan-Wigner 変換で写すが、変換は反交換符号を非局所な弦にする。私のノート §3.5 では 2 次元横ホッピングの台が $|A|=9$ に伸び**ランダム Pauli では測定不能になる**。解決策の matchgate(フェルミオン Gauss) シャドウは台に依らず 2 次 Majorana として測れ JW 弦を解消する (エネルギー誤差が約 1/13)。matchgate が要求する非局所ゲートはイオンの**全結合性**と相性がよく、私の手法の実機候補としてイオンは有力である。ただし CRM の利得はアンサンブル依存で、自己平均的な Gauss 回転では小さい (主張 6)。

(7) **デコヒーレンスと共通乱数.** 本論文の 0.17 の過小評価は**回転中のデコヒーレンス**に由来する。CRM は同じ乱数 u を ρ と σ に掛けて差を取る**共通乱数**の発想で、共通モードの揺らぎだけでなく共通モードの**系統誤差**にも部分的に効きうる。ここから「実機ノイズを prior 側にも取り込む noise-aware/robust な CRM」[7] が自然な発展方向として見える (現状の私の実装は prior を理想 u で厳密計算しており、この相殺は未実現)。

5 さらに調べたこと・考えたこと

大規模化. 同じ Innsbruck グループはランダム測定を 51 イオンへ拡張し、XXZ 鎖で最大 20 サイト部分系のエンタングルメント・ハミルトニアン (局所構造をもつ演算子) をサンプル効率よく学習した [5]。さらに 2 次元・数百イオンの装置も登場している [6]。この **50–数百量子ビット領域こそ私の主戦場である**: グローバル忠実度も純度も測れず、2 次元では MPS prior も急速に破綻するため、 $O(N^3)$ の UHF prior や観測量別 prior・最適 β といった**測定を増やさない古典側の工夫**が本質的に効く。

考えたこと. (i) 私の研究の価値は Brydges が最も高くつく領域を正面突破することではなく、**局所観測量に集中してそこを避ける**ことにある。両者は競合でなく相補的で、「グローバルな構造 vs 局所物理量」で使い分ける。(ii) 実験家への具体的助言が言える: 局所物理量 (占有・スピン相関・ホッピング) を狙うなら「多設定・中ショット」より「**少設定・多ショット + CRM**」が有利。実装コストなしに効く。(iii) 次の課題は頑健化で、共通乱数の相殺という CRM の構造を robust shadow のノイズ校正と結び、prior 側に実機ノイズを取り込む方向が自然である。(iv) 正直な限界: 私の主張はすべて**固定参照 ρ に対する分散**の話で、prior 側は理想測定を仮定している。Brydges が定量化した実機の不完全さ (準備誤差・回転デコヒーレンス・有限コヒーレンス時間) の取り込みと実データ検証が、私の手法を「シミュレーション上の分散削減」から「**実機で本当に測定を減らす手法**」へ引き上げる次の一歩である。

参考文献

- [1] T. Brydges *et al.*, “Probing Rényi entanglement entropy via randomized measurements”, *Science* **364**, 260 (2019); arXiv:1806.05747.
- [2] B. Vermersch, A. Rath, B. Sundar, C. Branciard, J. Preskill, A. Elben, “Enhanced estimation of quantum observables with common randomized measurements”, *PRX Quantum* **5**, 010352 (2024).
- [3] H.-Y. Huang, R. Kueng, J. Preskill, *Nat. Phys.* **16**, 1050 (2020). (古典シャドウ)
- [4] A. Elben, B. Vermersch, C. F. Roos, P. Zoller, *Phys. Rev. A* **99**, 052323 (2019).
- [5] M. K. Joshi *et al.*, “Exploring large-scale entanglement in quantum simulation”, *Nature* **624**, 539 (2023); arXiv:2306.00057. (51 イオン)
- [6] S.-A. Guo *et al.*, “A site-resolved two-dimensional quantum simulator with hundreds of trapped ions”, *Nature* **630**, 613 (2024).
- [7] S. Chen, W. Yu, P. Zeng, S. T. Flammia, “Robust shadow estimation”, *PRX Quantum* **2**, 030348 (2021).